

Lineární rovnice a soustavy

Téma 3 · 16 úloh od základu po náročnější · postupy řešení na konci

Printopia.

Lineární rovnice a soustava dvou rovnic tvoří úlohu 4 jednotné zkoušky (4 body) a hodnotí se podle zapsaného postupu: bez postupu body nejsou. Pište každý krok na samostatný řádek a výsledek vždy dopočítejte do konce.

Na co si dát pozor

- Rovnici se zlomky vynásobte společným jmenovatelem, a to všechny členy, i ty bez zlomku. Při násobení šesti se z čísla 3 stane 18, nezůstane 3.
- Číslo před závorkou vynásobte každým členem v ní, včetně znaménka: $7 - 2 \cdot (x - 1) = 7 - 2x + 2$. Nejčastější chybou je vynásobit jen první člen závorky.
- Dvě závorky násobte „každý člen s každým“: $(x + 3) \cdot (x - 2) = x^2 - 2x + 3x - 6 = x^2 + x - 6$. Když se členy s x^2 na obou stranách zruší, zbude lineární rovnice.
- Členy převádějte na druhou stranu se změněným znaménkem a poslední krok vždy dopište (od $3x = 15$ až k $x = 5$). Nedokončený poslední krok stojí bod. Správnost ověřte dosazením do původní rovnice (do archu zkoušku psát nemusíte).
- Vyjde-li nepravdivá rovnost bez neznámé (např. $6 = 5$), rovnice nemá řešení. Vyjde-li vždy pravdivá rovnost (např. $0 = 0$), vyhovuje každé číslo, takže řešení je nekonečně mnoho.
- U soustavy najdete obě neznámé a запиšte je jako $x = \dots$, $y = \dots$; chybějící druhá neznámá stojí bod. Sčítací metoda: rovnice vynásobte tak, aby u jedné neznámé vyšla opačná čísla (např. $2y$ a $-2y$), a pak je sečtete. Dosazovací metoda: z jedné rovnice vyjádřete jednu neznámou a dosadte ji do druhé rovnice.

ŘEŠENÝ PŘÍKLAD

Řešte rovnici a запиšte celý postup: $3 \cdot (x - 2) - \frac{x}{2} = \frac{1}{4} \cdot (3x + 18)$

1. Roznásobíme závorky: $3x - 6 - \frac{1}{2} \cdot x = \frac{3}{4} \cdot x + \frac{9}{2}$.

2. Vynásobíme všechny členy čtyřmi, aby zmizely zlomky: $12x - 24 - 2x = 3x + 18$.

3. Sloučíme členy s x na levé straně: $10x - 24 = 3x + 18$.

4. Členy s x převedeme doleva, čísla doprava a změníme jim znaménka: $10x - 3x = 18 + 24$, tedy $7x = 42$.

5. Vydělíme sedmi: $x = 6$.

6. Zkouška (L je levá strana, P pravá): $L = 3 \cdot 4 - 3 = 9$, $P = \frac{1}{4} \cdot 36 = 9$. ✓

Výsledek: $x = 6$

● Základ

1. Řešte rovnici: $5x - 7 = 2x + 8$

2. Řešte rovnici: $4 \cdot (x - 3) = 2x + 6$

3. Řešte rovnici: $\frac{2}{5} \cdot x - 3 = 1$

4. Které číslo je řešením rovnice $3 \cdot (x + 2) = 5x - 4$? Vyberte jednu možnost.

A) $x = 1$

B) $x = 3$

C) $x = 5$

D) $x = 10$

E) $x = -1$

5. Řešte rovnici: $7 - 2 \cdot (x - 1) = 3$

● Jako u zkoušky

6. Řešte rovnici a uveďte celý postup: $\frac{x}{4} - 2 = \frac{x}{6} + \frac{1}{3}$

7. Řešte rovnici a uveďte celý postup: $\frac{3}{4} \cdot (x - 2) = \frac{1}{2} \cdot (x + 1) + 1$

8. Řešte soustavu rovnic dosazovací metodou a uveďte celý postup: (I) $x = 3y - 4$, (II) $2x - y = 7$

9. Řešte soustavu rovnic sčítací metodou a uveďte celý postup: (I) $2x + y = 11$, (II) $3x - 2y = 6$

10. Která dvojice čísel je řešením soustavy rovnic (I) $x + y = 8$, (II) $3x - y = 4$? Vyberte jednu možnost.

A) $x = 5, y = 3$ B) $x = 2, y = 2$ C) $x = 4, y = 4$ D) $x = 3, y = 5$ E) $x = 4, y = 8$

11. Platí tato tvrzení o rovnicích? Rozhodněte o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE).

1. Rovnice $3 \cdot (x + 2) = 3x + 5$ nemá žádné řešení. ☐ ANO ☐ NE
2. Rovnice $2 \cdot (x - 4) = 2x - 8$ má právě jedno řešení. ☐ ANO ☐ NE
3. Číslo 2 je řešením rovnice $2x + 3 = x + 5$. ☐ ANO ☐ NE

12. Řešte rovnici s desetinnými čísly a uveďte celý postup: $0,2x + 1,5 = 0,5x - 0,3$

● Náročnější

13. Řešte rovnici a uveďte celý postup: $(x + 3) \cdot (x - 2) - x \cdot (x + 4) = 6$

14. Řešte soustavu rovnic a uveďte celý postup: (I) $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 6$, (II) $y = 2x - 3$

15. Řešte rovnici a uveďte celý postup: $\frac{2}{3} \cdot (x - 4) - \frac{1}{2} \cdot (x - 6) = \frac{1}{4} \cdot x + 1$

16. Řešte soustavu rovnic a uveďte celý postup: (I) $3 \cdot (x - 1) - 2y = 4$, (II) $2x + 3 \cdot (y + 1) = 25$

Postupy řešení: Lineární rovnice a soustavy

1. Řešte rovnici: $5x - 7 = 2x + 8$

- Členy s x převedeme doleva, čísla doprava a změníme jim znaménka: $5x - 2x = 8 + 7$.
- Sloučíme: $3x = 15$.
- Vydělíme třemi: $x = 5$.
- Zkouška: $L = 5 \cdot 5 - 7 = 18$, $P = 2 \cdot 5 + 8 = 18$. ✓

Výsledek: $x = 5$

2. Řešte rovnici: $4 \cdot (x - 3) = 2x + 6$

- Roznásobíme závorku: $4x - 12 = 2x + 6$.
- Členy s x doleva, čísla doprava: $4x - 2x = 6 + 12$, tedy $2x = 18$.
- Vydělíme dvěma: $x = 9$.
- Zkouška: $L = 4 \cdot (9 - 3) = 24$, $P = 2 \cdot 9 + 6 = 24$. ✓

Výsledek: $x = 9$

3. Řešte rovnici: $\frac{2}{5} \cdot x - 3 = 1$

- Vynásobíme všechny členy pěti (i čísla -3 a 1): $2x - 15 = 5$.
- Přičteme 15: $2x = 20$.
- Vydělíme dvěma: $x = 10$.
- Zkouška: $L = \frac{2}{5} \cdot 10 - 3 = 4 - 3 = 1 = P$. ✓

Výsledek: $x = 10$

4. Které číslo je řešením rovnice $3 \cdot (x + 2) = 5x - 4$?

- Roznásobíme závorku: $3x + 6 = 5x - 4$.
- Členy převedeme: $6 + 4 = 5x - 3x$, tedy $10 = 2x$.
- $x = 5$, správná je možnost C.
- Ostatní možnosti vznikají typickými chybami: 3 (číslo 2 v závorce se nevynásobilo třemi), 1 (špatné znaménko u čísla 4), -1 (špatné znaménko u čísla 6), 10 (nedokončený poslední krok, chybí dělení dvěma).

Výsledek: C

5. Řešte rovnici: $7 - 2 \cdot (x - 1) = 3$

1. Roznásobíme závorku číslem -2 , takže se změní znaménka obou členů v ní: $7 - 2x + 2 = 3$.
2. Sloučíme čísla: $9 - 2x = 3$.
3. Odečteme 9: $-2x = -6$.
4. Vydělíme číslem -2 : $x = 3$.
5. Zkouška: $L = 7 - 2 \cdot (3 - 1) = 7 - 4 = 3 = P$. ✓

Výsledek: $x = 3$

6. Řešte rovnici a uveďte celý postup: $\frac{x}{4} - 2 = \frac{x}{6} + \frac{1}{3}$

1. Nejmenší společný násobek jmenovatelů 4, 6 a 3 je 12. Vynásobíme dvanácti všechny členy: $3x - 24 = 2x + 4$.
2. Členy s x doleva, čísla doprava: $3x - 2x = 4 + 24$.
3. Sloučíme: $x = 28$.
4. Zkouška: $L = \frac{28}{4} - 2 = 7 - 2 = 5$, $P = \frac{28}{6} + \frac{1}{3} = \frac{14}{3} + \frac{1}{3} = 5$. ✓

Výsledek: $x = 28$

7. Řešte rovnici a uveďte celý postup: $\frac{3}{4} \cdot (x - 2) = \frac{1}{2} \cdot (x + 1) + 1$

1. Vynásobíme všechny členy čtyřmi (i číslo 1): $3 \cdot (x - 2) = 2 \cdot (x + 1) + 4$.
2. Roznásobíme závorky: $3x - 6 = 2x + 2 + 4$.
3. Sloučíme: $3x - 6 = 2x + 6$.
4. Členy s x doleva, čísla doprava: $3x - 2x = 6 + 6$, tedy $x = 12$.
5. Zkouška: $L = \frac{3}{4} \cdot 10 = \frac{15}{2}$, $P = \frac{1}{2} \cdot 13 + 1 = \frac{15}{2}$. ✓

Výsledek: $x = 12$

8. Řešte soustavu rovnic dosazovací metodou a uveďte celý postup: (I) $x = 3y - 4$, (II) $2x - y = 7$

1. Za x dosadíme výraz z rovnice (I) do rovnice (II): $2 \cdot (3y - 4) - y = 7$.
2. Roznásobíme a sloučíme: $6y - 8 - y = 7$. Přičteme 8: $5y = 15$.
3. Vydělíme pěti: $y = 3$.
4. Dopočítáme x z rovnice (I): $x = 3 \cdot 3 - 4 = 5$.
5. Zkouška: (I) $3 \cdot 3 - 4 = 5$ ✓, (II) $2 \cdot 5 - 3 = 7$ ✓.

Výsledek: $x = 5, y = 3$

9. Řešte soustavu rovnic sčítací metodou a uveďte celý postup: (I) $2x + y = 11$, (II) $3x - 2y = 6$

1. Rovnici (I) vynásobíme dvěma, aby u y byla čísla $2y$ a $-2y$: $4x + 2y = 22$.
2. Sečteme s rovnicí (II), neznámá y se zruší: $7x = 28$.
3. Vydělíme sedmi: $x = 4$.
4. Dosadíme do rovnice (I): $2 \cdot 4 + y = 11$, tedy $y = 3$.
5. Zkouška: (I) $2 \cdot 4 + 3 = 11$ ✓, (II) $3 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = 12 - 6 = 6$ ✓.

Výsledek: $x = 4, y = 3$

10. Která dvojice čísel je řešením soustavy rovnic (I) $x + y = 8$, (II) $3x - y = 4$?

1. Rovnice sečteme: $4x = 12$, tedy $x = 3$.
2. Z rovnice (I): $y = 8 - 3 = 5$. Řešení je $x = 3$, $y = 5$, možnost D.
3. Zkouška: (I) $3 + 5 = 8$ ✓, (II) $3 \cdot 3 - 5 = 4$ ✓.
4. Ostatní možnosti splňují vždy jen jednu rovnici: A a C jen rovnici (I), B a E jen rovnici (II). Proto je nutné dosadit do obou rovnic.

Výsledek: D

11. Platí tato tvrzení o rovnicích?

1. Rovnice $3 \cdot (x + 2) = 3x + 5$ vede na $3x + 6 = 3x + 5$, tedy $6 = 5$. To je nepravdivá rovnost, rovnice proto nemá řešení. Tvrzení platí.
2. Rovnice $2 \cdot (x - 4) = 2x - 8$ vede na $2x - 8 = 2x - 8$, což platí pro každé x . Rovnice má nekonečně mnoho řešení, ne jedno. Tvrzení neplatí.
3. Dosadíme $x = 2$ do rovnice $2x + 3 = x + 5$: $L = 2 \cdot 2 + 3 = 7$, $P = 2 + 5 = 7$. Tvrzení platí.

Výsledek: ANO, NE, ANO

12. Řešte rovnici s desetinnými čísly a uveďte celý postup: $0,2x + 1,5 = 0,5x - 0,3$

1. Vynásobíme všechny členy deseti, aby zmizely desetinné čárky: $2x + 15 = 5x - 3$.
2. Členy s x doprava, čísla doleva: $15 + 3 = 5x - 2x$.
3. Sloučíme: $18 = 3x$.
4. Vydělíme třemi: $x = 6$.
5. Zkouška: $L = 0,2 \cdot 6 + 1,5 = 1,2 + 1,5 = 2,7$, $P = 0,5 \cdot 6 - 0,3 = 3 - 0,3 = 2,7$. ✓

Výsledek: $x = 6$

13. Řešte rovnici a uveďte celý postup: $(x + 3) \cdot (x - 2) - x \cdot (x + 4) = 6$

1. Každý člen první závorky vynásobíme každým členem druhé: $(x + 3) \cdot (x - 2) = x^2 - 2x + 3x - 6 = x^2 + x - 6$. Také $x \cdot (x + 4) = x^2 + 4x$.
2. Dosadíme do rovnice, přičemž minus před závorkou změni znaménka jejích členů: $x^2 + x - 6 - (x^2 + 4x) = 6$, tedy $x^2 + x - 6 - x^2 - 4x = 6$.
3. Členy s x^2 se zruší: $-3x - 6 = 6$.
4. Přičteme 6: $-3x = 12$. Vydělíme číslem -3 : $x = -4$.
5. Zkouška: $L = (-4 + 3) \cdot (-4 - 2) - (-4) \cdot (-4 + 4) = (-1) \cdot (-6) - 0 = 6 = P$. ✓

Výsledek: $x = -4$

14. Řešte soustavu rovnic a uveďte celý postup: (I) $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 6$, (II) $y = 2x - 3$

1. Rovnici (I) vynásobíme šesti: $3x + 2y = 36$.
2. Za y dosadíme z rovnice (II): $3x + 2 \cdot (2x - 3) = 36$.
3. Roznásobíme a sloučíme: $3x + 4x - 6 = 36$, tedy $7x - 6 = 36$.
4. Přičteme 6: $7x = 42$. Vydělíme sedmi: $x = 6$.
5. Dopočítáme y z rovnice (II): $y = 2 \cdot 6 - 3 = 9$.
6. Zkouška: (I) $\frac{6}{2} + \frac{9}{3} = 3 + 3 = 6$ ✓, (II) $2 \cdot 6 - 3 = 9$ ✓.

Výsledek: $x = 6, y = 9$

15. Řešte rovnici a uveďte celý postup: $\frac{2}{3} \cdot (x - 4) - \frac{1}{2} \cdot (x - 6) = \frac{1}{4} \cdot x + 1$

1. Roznásobíme závorky; minus před druhou závorkou změní znaménka obou členů v ní: $\frac{2}{3} \cdot x - \frac{8}{3} - \frac{1}{2} \cdot x + 3 = \frac{1}{4} \cdot x + 1$.
2. Vynásobíme všechny členy dvanácti: $8x - 32 - 6x + 36 = 3x + 12$.
3. Sloučíme: $2x + 4 = 3x + 12$.
4. Členy s x doleva, čísla doprava: $2x - 3x = 12 - 4$, tedy $-x = 8$.
5. Vynásobíme číslem -1 : $x = -8$.
6. Zkouška: $L = \frac{2}{3} \cdot (-12) - \frac{1}{2} \cdot (-14) = -8 + 7 = -1$, $P = \frac{1}{4} \cdot (-8) + 1 = -2 + 1 = -1$. ✓

Výsledek: $x = -8$

16. Řešte soustavu rovnic a uveďte celý postup: (I) $3 \cdot (x - 1) - 2y = 4$, (II) $2x + 3 \cdot (y + 1) = 25$

1. Roznásobíme závorky a upravíme: (I) $3x - 2y = 7$, (II) $2x + 3y = 22$.
2. Sčítací metoda: (I) vynásobíme třemi a (II) dvěma, aby u y byla čísla $-6y$ a $6y$: $9x - 6y = 21$ a $4x + 6y = 44$.
3. Rovnice sečteme: $13x = 65$, tedy $x = 5$.
4. Dosadíme do rovnice $2x + 3y = 22$: $10 + 3y = 22$, tedy $3y = 12$ a $y = 4$.
5. Zkouška v původních rovnicích: (I) $3 \cdot (5 - 1) - 2 \cdot 4 = 12 - 8 = 4$ ✓, (II) $2 \cdot 5 + 3 \cdot (4 + 1) = 10 + 15 = 25$ ✓.

Výsledek: $x = 5, y = 4$

© MYPIXEL s.r.o., printopia.cz. Jen pro potřebu kupující domácnosti, tisk povolen. Úlohy jsou vlastní, ve stylu jednotné přijímací zkoušky, nejde o oficiální materiál CERMAT.